
Mathématiques

2ème Baccalauréat — Sciences Économiques

Auteur

Anass Fawzi

Co-rédacteur

Oussama Sassour

Année scolaire 2024 – 2025

Avant-propos

Ce livre de mathématiques est destiné aux élèves de **2ème Baccalauréat Sciences Économiques** au Maroc. Il couvre l'ensemble du programme officiel et accompagne l'élève du cours jusqu'aux exercices d'application.

Le contenu mathématique — définitions, théorèmes, propriétés et méthodes — a été conçu par **Anass Fawzi**.

La rédaction des exemples résolus, des exercices d'entraînement, l'organisation en chapitres et la mise en page complète du livre ont été assurées par **Oussama Sassour**, co-rédacteur de cet ouvrage.

Chaque chapitre suit la structure suivante :

- **Rappels** des prérequis indispensables
- **Définitions** rigoureuses
- **Théorèmes et propriétés**
- **Méthodes** et techniques de résolution
- **Exemples** résolus en détail
- **Exercices** d'entraînement

Table des matières

Avant-propos	3
1 Limites d'une Fonction	7
1.1 Limites des fonctions de référence	7
1.1.1 Limites de x^n et de $\frac{1}{x^n}$	7
1.1.2 Limites des polynômes et fractions rationnelles en $\pm\infty$	8
1.1.3 Limites des fonctions de type $\sqrt{u(x)}$	9
1.2 Opérations sur les limites	10
1.3 Théorème de comparaison	11
1.4 Récapitulatif : lever les formes indéterminées	12
Exercices : Limites d'une fonction	13
2 Dérivabilité	15
2.1 Dérivabilité en un point	15
2.1.1 Dérivabilité à droite et à gauche	15
2.2 Tangente et interprétation géométrique	16
2.3 Dérivabilité et continuité	17
2.4 Dérivées des fonctions usuelles	18
2.5 Opérations sur les dérivées	19
2.6 Dérivée et sens de variation	20
Exercices : Dérivabilité	21
3 Étude des Fonctions	23
3.1 Symétries d'une courbe	23
3.1.1 Axe de symétrie	23
3.1.2 Centre de symétrie	24
3.2 Convexité et point d'inflexion	25
3.3 Branches infinies et asymptotes	27
3.4 Fonction réciproque	28
Exercices : Étude des fonctions	30
4 Suites Numériques	33
4.1 Suites arithmétiques et géométriques	33
4.2 Monotonie et bornitude	35
4.3 Limite d'une suite	36
4.4 Critères de convergence	37
4.5 Suite de type $v_n = f(u_n)$	37
4.6 Suite de type $u_{n+1} = f(u_n)$	37
4.7 Représentation graphique d'une suite récurrente	39
Exercices : Suites numériques	40

5 Fonctions Exponentielles	43
5.1 Fonction exponentielle népérienne	43
5.1.1 Définition et premières propriétés	43
5.1.2 Domaine de définition des fonctions avec $e^{u(x)}$	44
5.1.3 Limites usuelles	45
5.1.4 Continuité et dérivabilité	45
5.1.5 Représentation graphique	46
5.2 Fonction exponentielle de base a	46
5.3 Signe et équations avec $e^{u(x)}$	48
Exercices : Fonctions exponentielles	49
6 Fonctions Primitives	51
6.1 Définition et propriétés générales	51
6.2 Formulaire des primitives usuelles	52
6.3 Primitives des fonctions composées	53
6.4 Primitives et tableaux de variations	55
Exercices : Fonctions primitives	56
7 Fonctions Logarithmiques	59
7.1 Fonction Logarithme Népérien	59
7.1.1 Définition	59
7.1.2 Règles de calcul	59
7.1.3 Domaine de définition	60
7.1.4 Limites usuelles	61
7.1.5 Dérivabilité	62
7.1.6 Signe et représentation graphique	63
7.2 Fonction Logarithme de base a	63
Exercices : Fonctions logarithmiques	66
8 Calcul Intégral	69
8.1 Intégrale d'une fonction continue	69
8.2 Propriétés de l'intégrale	70
8.3 Valeur moyenne	70
8.4 Intégration par parties	71
8.5 Calcul d'aires	72
8.6 Calcul de volumes de révolution	73
Exercices : Calcul intégral	75
Examens Blancs	79
Examen Blanc N°1	79
Examen Blanc N°2	81

Limites d'une Fonction

Rappel

- Une **fonction** f associe à chaque réel x de son domaine D_f un unique réel $f(x)$.
- Les symboles $+\infty$ et $-\infty$ ne sont **pas** des réels.
- On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ si $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x s'approche de a .

1.1 Limites des fonctions de référence

1.1.1 Limites de x^n et de $\frac{1}{x^n}$

Définition : *Limite en un point et à l'infini*

Soit f une fonction et $a \in \mathbb{R}$ ou $a = \pm\infty$.

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ peut être rendu aussi proche de ℓ que l'on veut, pour x suffisamment proche de a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ signifie que $f(x)$ dépasse tout réel pour x proche de a .

Propriété : *Limites de x^n en 0 et en $\pm\infty$*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Fonction	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow 0^+$	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
x^n (n pair)	0	0	$+\infty$	$+\infty$
x^n (n impair)	0	0	$+\infty$	$-\infty$

Propriété : Limites de $\frac{1}{x^n}$ en 0 et en $\pm\infty$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Fonction	$x \rightarrow 0^+$	$x \rightarrow 0^-$	$x \rightarrow 0$	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
$\frac{1}{x^n}$ (n pair)	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	0	0
$\frac{1}{x^n}$ (n impair)	$+\infty$	$-\infty$	n'existe pas	0	0

Exemple : Limites usuelles

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} x^3 &= 0 & \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 &= +\infty & \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} &= +\infty & \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} &= -\infty & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} &= 0 \end{aligned}$$

1.1.2 Limites des polynômes et fractions rationnelles en $\pm\infty$

Théorème : Limite d'un polynôme en $\pm\infty$

La limite d'un **polynôme** en $+\infty$ ou $-\infty$ est égale à la limite de son **terme de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

Théorème : Limite d'une fraction rationnelle en $\pm\infty$

La limite de $\frac{P(x)}{Q(x)}$ en $\pm\infty$ est égale au quotient des **termes de plus haut degré** :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

Méthode : Calculer la limite en $\pm\infty$

1. **Identifier** le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur.
2. **Former** directement le quotient des termes dominants.
3. **Conclure** grâce aux limites de référence.

Exemple : *Résolus*

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^4 - 5x^2 + 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x^4 = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - x + 1}{4x^3 + 7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3}{4x^3} = \frac{1}{2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^3 - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

1.1.3 Limites des fonctions de type $\sqrt{u(x)}$

Rappel : *Fonction racine carrée*

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0, +\infty[$. On a $\sqrt{x} \geq 0$ et $(\sqrt{x})^2 = x$ pour tout $x \geq 0$.

Propriété : *Limite de $\sqrt{u(x)}$*

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \ell \geq 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u(x)} = \sqrt{\ell}$$

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{u(x)} = +\infty$$

Méthode : *Forme indéterminée $\infty - \infty$ avec une racine*

On multiplie et divise par l'expression **conjugée** :

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$$

Exemple : *Résolu : $\infty - \infty$ avec conjugué*

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

Solution :

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

1.2 Opérations sur les limites

Définition : *Forme indéterminée*

Une **forme indéterminée** (F.I.) est une expression dont on ne peut pas conclure directement la limite. Les F.I. classiques :

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad \infty - \infty \quad 0 \times \infty$$

Attention !

Ne jamais écrire : $\infty - \infty = 0$ ou $\frac{\infty}{\infty} = 1$ ou $0 \times \infty = 0$. Ce sont des **formes indéterminées**, pas des résultats !

Théorème : *Opérations sur les limites : Somme*

$\ell = \lim f(x)$	$\ell' = \lim g(x)$	$\lim(f + g)$
$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$\ell + \ell'$
$\ell \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$+\infty$
$\ell \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Théorème : *Opérations sur les limites : Produit*

ℓ	ℓ'	$\lim(f \times g)$
$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$\ell \times \ell'$
$\ell \in \mathbb{R}^*$	$\pm\infty$	$\pm\infty$ (selon les signes)
$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$ (selon les signes)
0	$\pm\infty$	F.I.

Théorème : Opérations sur les limites : Quotient

$\ell = \lim f(x)$	$\ell' = \lim g(x)$	$\lim \frac{f}{g}$
$\ell \in \mathbb{R}$	$\ell' \in \mathbb{R}^*$	$\frac{\ell}{\ell'}$
$\ell \in \mathbb{R}$	$\pm\infty$	0
$\pm\infty$	$\ell' \in \mathbb{R}^*$	$\pm\infty$ (selon les signes)
$\ell \in \mathbb{R}^*$ ou $\pm\infty$	0^+ ou 0^-	$\pm\infty$ (selon les signes)
$\pm\infty$	$\pm\infty$	F.I.
0	0	F.I.

1.3 Théorème de comparaison

Théorème : Comparaison : version complète

(1) Passage à la limite par inégalité :

$$f(x) \leq g(x) \text{ au voisinage de } x_0, \lim f = \ell, \lim g = \ell' \implies \ell \leq \ell'$$

(2) Limite infinie par minoration :

$$f(x) \leq g(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$$

(3) Limite infinie par majoration :

$$g(x) \leq f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = -\infty \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

Théorème : Théorème des gendarmes

Si au voisinage de x_0 on a $U(x) \leq f(x) \leq V(x)$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} U(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} V(x) = \ell$, alors :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

Méthode : Appliquer le théorème des gendarmes

1. **Encadrer** $f(x)$ entre deux fonctions $U(x)$ et $V(x)$.
2. **Vérifier** que U et V ont la même limite ℓ en x_0 .
3. **Conclure** que $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$.

Exemple : Résolu : gendarmes

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

Pour tout $x > 0$: $-1 \leq \sin x \leq 1$, donc $\frac{-1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$. Comme les deux extrémités tendent vers 0, le théorème des gendarmes donne : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

1.4 Récapitulatif : lever les formes indéterminées

Méthode : Techniques selon la forme indéterminée

F.I.	Type de fonction	Technique à utiliser
$\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$	Polynômes / fractions	Factoriser par le terme dominant
$\frac{0}{0}$	Avec $\sqrt{}$	Multiplier par l'expression conjuguée
$\infty - \infty$	Avec $\sqrt{}$	Multiplier par le conjugué
$0 \times \infty$	Général	Réécrire en $\frac{0}{1/\infty}$ ou $\frac{\infty}{1/0}$

Exemple : Résolu : $\frac{0}{0}$ par factorisation

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

En $x = 2$: forme $\frac{0}{0}$. On factorise : $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$.

Exemple : Résolu : $\frac{\infty}{\infty}$ par terme dominant

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{x^2 + 4}$.

On divise par x^2 : $\frac{3x^2 - x + 5}{x^2 + 4} = \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{5}{x^2}}{1 + \frac{4}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 3$.

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Limites de référence

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2}$$

Exercice 2 : Polynômes et fractions

Calculer les limites en $+\infty$ et $-\infty$:

$$f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7 \quad g(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x - 1} \quad h(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 + x}$$

Exercice 3 : Formes indéterminées

Lever les F.I. et calculer :

$$\begin{array}{ll} 1. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & 3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x + 1} \\ 2. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) & 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} \end{array}$$

Exercice 4 : Théorème des gendarmes

On sait que pour tout $x > 0$: $\frac{x^2 - 1}{x} \leq f(x) \leq \frac{x^2 + 1}{x}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Dérivabilité

Rappel : Taux de variation

Le **taux de variation** de f entre x_0 et x est :

$$\tau = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Il représente le coefficient directeur de la droite passant par les points $(x_0, f(x_0))$ et $(x, f(x))$.

2.1 Dérivabilité en un point

Définition : Fonction dérivable en un point

On dit que f est **dérivable en** x_0 si la limite suivante existe et est finie :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en x_0 , noté $f'(x_0)$.

Remarque.

On peut aussi écrire : $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ en posant $h = x - x_0$.

2.1.1 Dérivabilité à droite et à gauche

Définition : Dérivabilité à droite et à gauche

- f est **dérivable à droite** en x_0 si :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ existe et est finie}$$

Cette limite est notée $f'_d(x_0)$.

- f est **dérivable à gauche** en x_0 si :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \text{ existe et est finie}$$

Cette limite est notée $f'_g(x_0)$.

Propriété : *Condition de dérivabilité*

f est dérivable en x_0 **si et seulement si** :

$$f \text{ est dérivable à droite et à gauche en } x_0 \quad \text{et} \quad f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$$

2.2 Tangente et interprétation géométrique

Définition : *Équation de la tangente*

Soit f dérivable en x_0 . L'équation de la **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse x_0 est :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Exemple : *Résolu*

Soit $f(x) = x^2$. Trouver la tangente en $x_0 = 1$.

$f'(x) = 2x$ donc $f'(1) = 2$ et $f(1) = 1$.

L'équation de la tangente : $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$.

Propriété : *Interprétation géométrique complète*

Situation	Interprétation géométrique
$f'(x_0) = a \in \mathbb{R}$	Tangente au point $A(x_0; f(x_0))$, coeff. directeur a
$f'(x_0) = 0$	Tangente horizontale au point A
$f'_d(x_0) = a$	Demi-tangente à droite, coeff. directeur a
$f'_d(x_0) = 0$	Demi-tangente horizontale à droite
$f'_d(x_0) = +\infty$ ou $-\infty$	Demi-tangente verticale à droite, f non dérivable à droite
$f'_g(x_0) = a$	Demi-tangente à gauche, coeff. directeur a
$f'_g(x_0) = 0$	Demi-tangente horizontale à gauche
$f'_g(x_0) = +\infty$ ou $-\infty$	Demi-tangente verticale à gauche, f non dérivable à gauche

2.3 Dérivabilité et continuité

Théorème : *Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité*

Si f est dérivable en x_0 , alors f est **continue** en x_0 .

Attention : La réciproque est **fausse** ! Une fonction peut être continue en x_0 sans y être dérivable.

Attention !

f continue en x_0 **n'implique pas** f dérivable en x_0 .

Contre-exemple : $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais **non dérivable** en 0 car $f'_d(0) = 1 \neq -1 = f'_g(0)$.

2.4 Dérivées des fonctions usuelles

Propriété : *Tableau des dérivées usuelles*

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
x^r ($r \in \mathbb{R}$)	rx^{r-1}	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$

2.5 Opérations sur les dérivées

Propriété : *Règles de calcul*

Soient u et v deux fonctions dérivables et $k \in \mathbb{R}$.

Fonction	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
ku	ku'
$u \times v$	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2} \quad (v \neq 0)$

Propriété : *Dérivée d'une fonction composée u^n*

Fonction composée	Dérivée
$u^n \quad (n \in \mathbb{Z})$	$nu'u^{n-1}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u'e^u$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos u$	$-u' \sin u$

Exemple : Résolus : opérations sur les dérivées

- $f(x) = (3x^2 - 1)^4 \Rightarrow u = 3x^2 - 1, u' = 6x \Rightarrow f'(x) = 4 \cdot 6x \cdot (3x^2 - 1)^3 = 24x(3x^2 - 1)^3$
- $f(x) = \frac{x+1}{x-1} \Rightarrow u = x+1, v = x-1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+1) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$
- $f(x) = \sqrt{2x+3} \Rightarrow u = 2x+3, u' = 2 \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$

2.6 Dérivée et sens de variation

Théorème : Lien entre f' et les variations de f

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Signe de $f'(x)$ sur I	Variation de f sur I
$f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$	f est strictement croissante
$f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$	f est strictement décroissante
$f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$	f est constante

Remarque. Si $f'(x_0) = 0$ et que f' change de signe en x_0 , alors f admet un **extremum local** en x_0 (maximum si f' passe de $+$ à $-$, minimum si f' passe de $-$ à $+$).

Méthode : Étudier les variations d'une fonction

1. Déterminer le **domaine de définition** D_f .
2. Calculer $f'(x)$.
3. Étudier le **signe de** $f'(x)$ sur D_f .
4. Dresser le **tableau de variations** de f .

Exemple : Résolu : tableau de variations

Soit $f(x) = x^3 - 3x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	

f admet un **maximum local** de 4 en $x = -1$ et un **minimum local** de 0 en $x = 1$.

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Nombre dérivé par la définition

En utilisant la définition $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, calculer le nombre dérivé de :

1. $f(x) = x^2 - 3x$ en $x_0 = 2$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ en $x_0 = 1$

2. $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$

4. $f(x) = x^3$ en $x_0 = -1$

Exercice 2 : Équation de la tangente

Pour chaque fonction, écrire l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point indiqué :

1. $f(x) = x^2 + 1$ au point d'abscisse $x_0 = 2$

2. $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse $x_0 = 9$

3. $f(x) = e^x$ au point d'abscisse $x_0 = 0$

4. $f(x) = \ln x$ au point d'abscisse $x_0 = 1$

Exercice 3 : Calcul de dérivées

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$

5. $f(x) = x^2 e^x$

2. $f(x) = (2x + 1)^5$

6. $f(x) = \ln(3x - 1)$

3. $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$

7. $f(x) = \frac{1}{(x+1)^3}$

4. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

8. $f(x) = e^{x^2-1}$

Exercice 4 : Étude de variations

Pour chacune des fonctions suivantes, calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations :

1. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 4$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$

Exercice 5 : Dérivabilité en un point

Soit $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

1. Vérifier que f est continue en $x_0 = 1$.

2. Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 1$ en calculant $f'_d(1)$ et $f'_g(1)$.

3. Quelle est l'interprétation géométrique ?

Exercice 6 : Tangente horizontale

Trouver les points de la courbe de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ en lesquels la tangente est horizontale.

Étude des Fonctions

Rappel : Méthode générale d'étude d'une fonction

L'étude complète d'une fonction f comprend :

1. Domaine de définition D_f
2. Parité, périodicité, symétries
3. Limites aux bornes et asymptotes
4. Dérivée f' , signe et tableau de variations
5. Convexité : dérivée seconde f'' et points d'inflexion
6. Tracé de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$

3.1 Symétries d'une courbe

3.1.1 Axe de symétrie

Définition : Axe de symétrie

La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si :

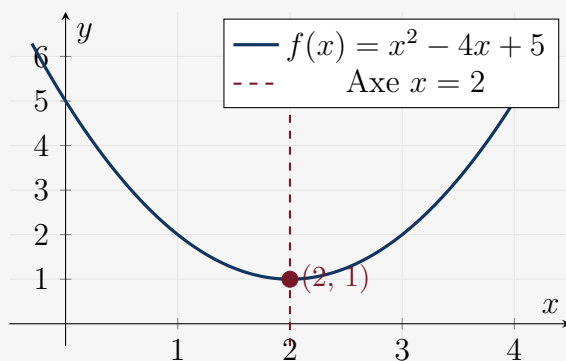
$$\forall x \in D_f : (2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) = f(x)$$

Remarque. Cas particulier : si $a = 0$, la condition devient $f(-x) = f(x)$, ce qui signifie que f est une **fonction paire** (symétrique par rapport à l'axe des ordonnées).

Exemple : Résolu : axe de symétrie

$f(x) = x^2 - 4x + 5$. On calcule $f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 5 = x^2 - 4x + 5 = f(x)$.

Donc la droite $x = 2$ est un **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f$.



3.1.2 Centre de symétrie

Définition : *Centre de symétrie*

Le point $I(a, b)$ est un **centre de symétrie** de la courbe $\mathcal{C}_f$ si et seulement si :

$$\forall x \in D_f : (2a - x) \in D_f \quad \text{et} \quad f(2a - x) + f(x) = 2b$$

Remarque. Cas particulier : si $I = (0, 0)$, la condition devient $f(-x) = -f(x)$ — f est une **fonction impaire** (symétrique par rapport à l'origine).

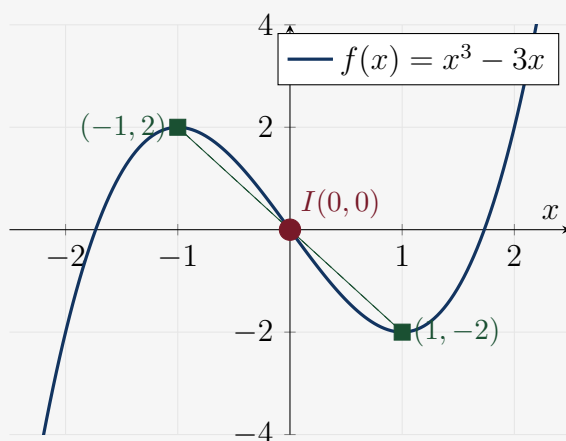
Méthode : *Vérifier qu'un point est centre de symétrie*

1. Calculer directement $f(2a - x) + f(x)$.
2. Si le résultat vaut $2b$ (constante), alors $I(a, b)$ est centre de symétrie.

Exemple : *Résolu : centre de symétrie*

$f(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifions que $I(0, 0)$ est centre de symétrie.

$f(-x) = -x^3 + 3x = -f(x)$, donc $f(-x) + f(x) = 0 = 2 \times 0$: $I(0, 0)$ est bien centre de symétrie.



3.2 Convexité et point d'inflexion

Définition : *Convexité et concavité*

Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I .

- $\mathcal{C}_f$ est **convexe** sur I si elle est située **au-dessus** de chacune de ses tangentes : $\forall x \in I, f''(x) \geq 0$
- $\mathcal{C}_f$ est **concave** sur I si elle est située **au-dessous** de chacune de ses tangentes : $\forall x \in I, f''(x) \leq 0$

Définition : *Point d'inflexion*

Un **point d'inflexion** est un point où $\mathcal{C}_f$ change de concavité.

Condition	Conclusion
$f''(x_0) = 0$ et f'' change de signe en x_0	$\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en x_0
$f''(x_0) = 0$ mais sans changement de signe	Pas de point d'inflexion en x_0

Attention !

$f''(x_0) = 0$ **ne suffit pas** ! Il faut **obligatoirement** vérifier le changement de signe de f'' .

Méthode : Étudier la convexité et trouver les points d'inflexion

1. Calculer $f''(x)$.
2. Étudier le signe de $f''(x)$ sur chaque intervalle.
3. Les zéros où f'' change de signe $\Rightarrow$ points d'inflexion.
4. Calculer les coordonnées : $(x_0, f(x_0))$.

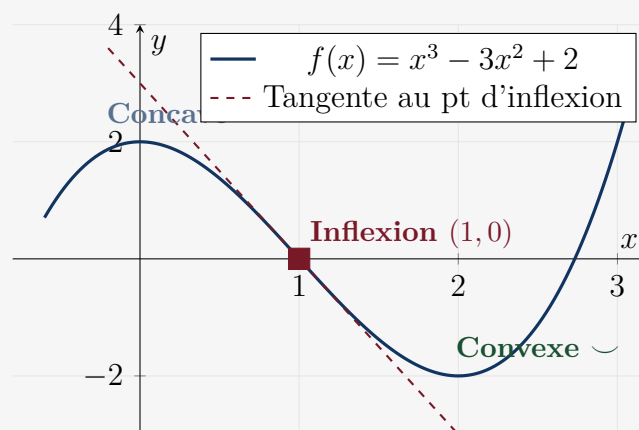
Exemple : Résolu : convexité et point d'inflexion

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ et $f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
Convexité	Concave $\frown$		Convexe $\smile$

f'' s'annule et change de signe en $x_0 = 1$. Le **point d'inflexion** est $(1, f(1)) = (1, 0)$.



3.3 Branches infinies et asymptotes

Définition : *Types d'asymptotes*

Condition	Conclusion
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	Asymptote verticale $x = a$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$	Asymptote horizontale $y = b$
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$ et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b \in \mathbb{R}$	Asymptote oblique $y = ax + b$

Méthode : *Chercher une asymptote oblique en $\pm\infty$*

1. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$.
2. Si $a \in \mathbb{R}^*$, calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax]$.
3. Si $b \in \mathbb{R} \Rightarrow$ asymptote oblique $y = ax + b$.
4. Si $b = \pm\infty \Rightarrow$ branche parabolique de direction $y = ax$.

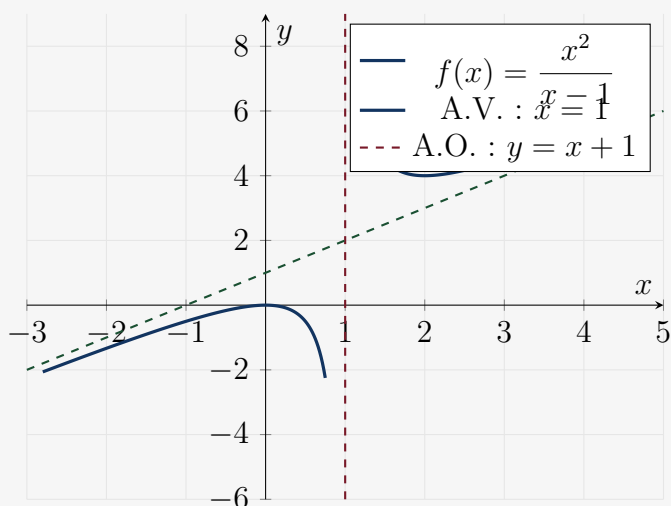
Exemple : *Résolu : asymptotes verticale et oblique*

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1} \text{ sur } \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

A.V. : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \pm\infty \Rightarrow$ asymptote verticale $x = 1$.

$$\begin{aligned} \textbf{A.O.} : a &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-1} = 1. & b &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \\ & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-1} = 1. \end{aligned}$$

Donc $y = x + 1$ est asymptote oblique.



3.4 Fonction réciproque

Définition : *Fonction réciproque*

Si f est **continue et strictement monotone** sur I , alors f admet une **fonction réciproque** f^{-1} définie sur $f(I)$, vérifiant :

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x$$

Propriété : *Propriétés de f^{-1}*

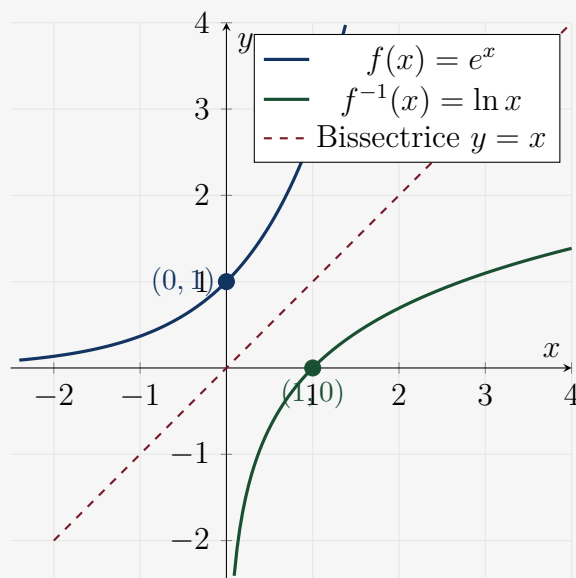
- f^{-1} est **continue** sur $f(I)$.
- f^{-1} varie dans le **même sens** que f .
- Si f' ne s'annule pas sur I :

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{avec } y_0 = f(x_0)$$

Méthode : *Trouver l'expression de $f^{-1}(x)$*

1. Poser $f(y) = x$.
2. **Résoudre** cette équation en y .
3. La solution y est $f^{-1}(x)$.

Exemple : Résolu : f et f^{-1} symétriques par rapport à $y = x$
 $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$, donc $f^{-1}(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$.



Propriété : Correspondance des asymptotes entre f et f^{-1}

$\mathcal{C}_f$ admet...	$\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet...
A. verticale $x = a$	A. horizontale $y = a$
A. horizontale $y = a$	A. verticale $x = a$
A. oblique $y = ax + b$	A. oblique $y = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$
Tangente verticale	Tangente horizontale
Tangente horizontale	Tangente verticale

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Symétries

Pour chaque fonction, déterminer si la courbe possède un axe ou un centre de symétrie :

1. $f(x) = x^4 - 2x^2 + 1$

2. $f(x) = x^3 - 3x$

3. $f(x) = \frac{1}{x-2} + 3$

Exercice 2 : Convexité et points d'inflexion

Étudier la convexité et déterminer les éventuels points d'inflexion :

1. $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = e^x - x$ sur $\mathbb{R}$

3. $f(x) = \ln x$ sur $]0, +\infty[$

Exercice 3 : Asymptotes

Étudier les branches infinies de :

1. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ (asymptote oblique ?)

2. $f(x) = \frac{2x}{x - 3}$ (asymptotes verticale et horizontale)

3. $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$ (asymptote oblique en $\pm\infty$)

Exercice 4 : Fonction réciproque

Déterminer f^{-1} et son domaine :

1. $f(x) = 3x - 5$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = x^2 + 1$ sur $[0, +\infty[$

3. $f(x) = e^{x+1}$ sur $\mathbb{R}$

4. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ sur $]1, +\infty[$

Exercice 5 : Étude complète avec tracé

Soit $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

1. Limites aux bornes et asymptotes.
2. $f'(x)$, signe et tableau de variations.
3. $f''(x)$, convexité et point d'inflexion.
4. Tracer $\mathcal{C}_f$ avec ses asymptotes.

Suites Numériques

Rappel : Vocabulaire de base

- Une **suite numérique** est une fonction $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- On peut définir une suite par une **formule explicite** $u_n = f(n)$ ou par une **relation de récurrence** $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Le **terme général** u_n est la valeur de la suite au rang n .

4.1 Suites arithmétiques et géométriques

Définition : Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** de raison r si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Définition : Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** de raison q si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = q \cdot u_n \quad (q \neq 0, u_0 \neq 0)$$

Propriété : *Tableau comparatif*

	Suite arithmétique	Suite géométrique
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \cdot u_n$
Terme général	$u_n = u_p + (n - p) r$	$u_n = u_p \cdot q^{n-p}$
Somme de termes consécutifs	$S = \frac{(n - p + 1)(u_p + u_n)}{2}$	$S = u_p \cdot \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}$ ($q \neq 1$)
a, b, c consécutifs	$2b = a + c$	$b^2 = a \cdot c$

Remarque. Pour la somme géométrique, si $q = 1$ alors $S = (n - p + 1) u_p$.

Formule utile : $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

Exemple : *Résolu : suite arithmétique*

(u_n) arithmétique avec $u_0 = 3$ et $r = 5$.

Terme général : $u_n = 3 + 5n$.

Somme : $u_0 + u_1 + \dots + u_{10} = \frac{11 \times (u_0 + u_{10})}{2} = \frac{11 \times (3 + 53)}{2} = \frac{11 \times 56}{2} = 308$.

Exemple : *Résolu : suite géométrique*

(u_n) géométrique avec $u_0 = 2$ et $q = 3$.

Terme général : $u_n = 2 \times 3^n$.

Somme : $u_0 + u_1 + \dots + u_4 = 2 \times \frac{1 - 3^5}{1 - 3} = 2 \times \frac{1 - 243}{-2} = 242$.

4.2 Monotonie et bornitude

Définition : Monotonie d'une suite

Soit (u_n) une suite numérique.

- (u_n) est **croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n$
- (u_n) est **décroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$
- (u_n) est **constante** si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n$

Méthode : Étudier la monotonie d'une suite

On peut étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$, ou, si les termes sont positifs, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Condition	Conclusion
$u_{n+1} - u_n > 0$	(u_n) croissante
$u_{n+1} - u_n < 0$	(u_n) décroissante
$\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1 \quad (u_n > 0)$	(u_n) croissante
$\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1 \quad (u_n > 0)$	(u_n) décroissante

Définition : Suite bornée

Soit (u_n) une suite numérique.

- (u_n) est **majorée** par M si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M$
- (u_n) est **minorée** par m si : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \geq m$
- (u_n) est **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple : Résolu : monotonie et bornitude

$$u_n = \frac{n}{n+1}.$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{(n+1)^2 - n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0.$$

Donc (u_n) est **croissante**.

De plus $0 \leq u_n < 1$ pour tout n : (u_n) est **bornée** (minorée par 0, majorée par

1).

4.3 Limite d'une suite

Définition : *Convergence et divergence*

- (u_n) **converge** vers $\ell \in \mathbb{R}$ si u_n peut être rendu aussi proche de ℓ que l'on veut pour n suffisamment grand. On écrit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$
- (u_n) **diverge vers** $+\infty$ si u_n dépasse tout réel pour n grand.

Propriété : *Limite de n^α avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty \quad (\alpha > 0) \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = 0 \quad (\alpha < 0)$$

Propriété : *Limite de q^n selon la valeur de q*

$q < -1$	$q = -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
Pas de limite	Pas de limite	0	1	$+\infty$

Propriété : *Théorème des gendarmes pour les suites*

Si $\forall n \in \mathbb{N} : U_n \leq u_n \leq V_n$ et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \ell$, alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

Propriété : *Théorème de comparaison*

- Si $u_n \leq v_n$ et $\lim u_n = +\infty$, alors $\lim v_n = +\infty$.
- Si $u_n \leq v_n$ pour tout n et $(u_n), (v_n)$ convergent, alors $\lim u_n \leq \lim v_n$.

4.4 Critères de convergence

Théorème : *Suites monotones et bornées*

- Toute suite **croissante et majorée** est **convergente**.
- Toute suite **décroissante et minorée** est **convergente**.

Attention !

Ces théorèmes affirment l'existence de la limite, mais **ne donnent pas sa valeur**. Pour trouver ℓ , on utilise les méthodes des sections suivantes.

4.5 Suite de type $v_n = f(u_n)$

Théorème : *Suite composée*

Si (u_n) est convergente de limite ℓ et si f est **continue en ℓ** , alors la suite (v_n) définie par $v_n = f(u_n)$ est convergente et :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = f(\ell)$$

Exemple : *Résolu*

$u_n = \frac{1}{n}$ (converge vers 0). Soit $v_n = e^{u_n} = e^{1/n}$.
 $f(x) = e^x$ est continue en 0, donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e^0 = 1$.

4.6 Suite de type $u_{n+1} = f(u_n)$

Théorème : *Suite récurrente*

Soit (u_n) définie par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Si :

- f est **continue** sur un intervalle I
- $f(I) \subset I$ (stabilité)
- $a \in I$
- (u_n) est **convergente** de limite ℓ

alors ℓ est **solution de l'équation** $f(x) = x$ (point fixe de f).

Méthode : Étudier une suite récurrente $u_{n+1} = f(u_n)$

1. **Montrer** que (u_n) est dans un intervalle I stable par f (par récurrence).
2. **Montrer** la monotonie (croissante ou décroissante).
3. **Conclure** à la convergence (bornée + monotone).
4. **Trouver** la limite ℓ en résolvant $f(\ell) = \ell$.

Exemple : Résolu : suite récurrente

$$u_0 = 0 \text{ et } u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2}.$$

Étape 1 : Montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 2$.

$$u_0 = 0 \in [0, 2]. \text{ Si } u_n \in [0, 2] \text{ alors } u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{2} \in [1, 2] \subset [0, 2]. \checkmark$$

Étape 2 : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2}{2} - u_n = \frac{2 - u_n}{2} \geq 0$ car $u_n \leq 2$. Donc (u_n) est croissante.

Étape 3 : Croissante et majorée par 2 $\Rightarrow (u_n)$ converge.

$$\text{Étape 4 : } \ell = f(\ell) : \ell = \frac{\ell + 2}{2} \Rightarrow 2\ell = \ell + 2 \Rightarrow \ell = 2.$$

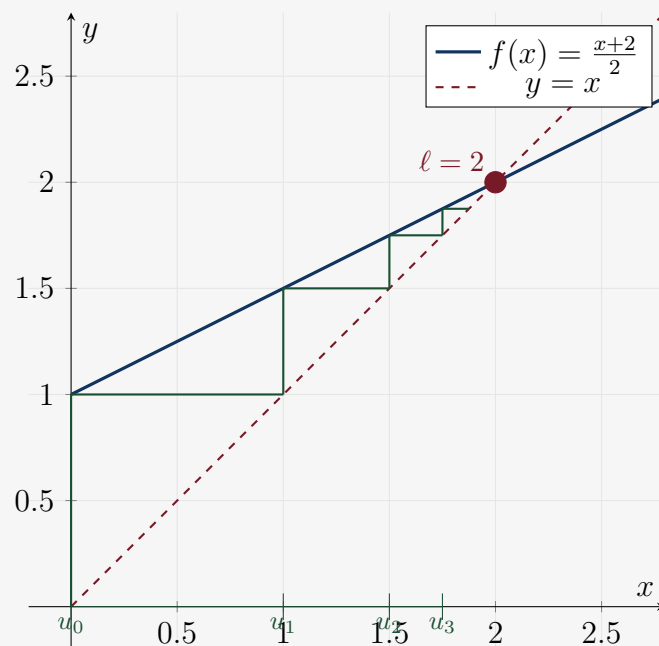
4.7 Représentation graphique d'une suite récurrente

Propriété : *Toile d'araignée*

La suite $u_{n+1} = f(u_n)$ se visualise graphiquement par la **méthode de la toile d'araignée** :

1. Tracer $\mathcal{C}_f$ (courbe de f) et la droite $y = x$.
2. Partir du point $(u_0, 0)$ sur l'axe des abscisses.
3. Monter verticalement jusqu'à $\mathcal{C}_f$: on obtient $(u_0, f(u_0)) = (u_0, u_1)$.
4. Aller horizontalement jusqu'à la droite $y = x$: on obtient (u_1, u_1) .
5. Répéter les étapes 3–4.

Exemple : *Toile d'araignée* : $u_{n+1} = \frac{u_n+2}{2}$, $u_0 = 0$



Exercices du chapitre

Exercice 1 : Suite arithmétique

(u_n) est arithmétique avec $u_2 = 7$ et $u_5 = 16$.

1. Déterminer la raison r et le premier terme u_0 .
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{20}$.

Exercice 2 : Suite géométrique

(u_n) est géométrique avec $u_0 = 5$ et $u_3 = 40$.

1. Déterminer la raison q .
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$.

Exercice 3 : Monotonie et bornitude

Pour chaque suite, étudier la monotonie et la bornitude :

1. $u_n = \frac{2n+1}{n+2}$
2. $u_n = 2^n - n$
3. $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$

Exercice 4 : Limite d'une suite

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 1}{n^2 + 4}$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n}}$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n$

Exercice 5 : Suite récurrente

Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

1. Montrer par récurrence que $u_n \in [0, 2]$ pour tout n .
2. Montrer que (u_n) est croissante.

3. Conclure que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 6 : Toile d'araignée

Soit (u_n) définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$.

1. Résoudre $f(x) = x$ pour trouver le point fixe.
2. Calculer u_1, u_2, u_3 .
3. Représenter la toile d'araignée.
4. Déterminer la limite de (u_n) .

Fonctions Exponentielles

Rappel : *Logarithme népérien : rappels essentiels*

- $\ln$ est définie sur $]0, +\infty[$ et est la réciproque de $\exp$.
- $\ln(e) = 1, \quad \ln(1) = 0, \quad \ln(ab) = \ln a + \ln b.$
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[.$

5.1 Fonction exponentielle népérienne

5.1.1 Définition et premières propriétés

Définition : *Fonction exponentielle népérienne*

La fonction **exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou e^x , est la **fonction réciproque** de $\ln$.

On pose : $\exp(x) = e^x$, ce qui signifie :

$$e^x = y \iff \ln(y) = x \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0)$$

Propriété : *Conséquences directes*

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $y > 0$:

$$e^{\ln(y)} = y \quad \ln(e^x) = x \quad e^0 = 1 \quad e^1 = e$$

Propriété : Règles de calcul

Pour tous réels x, y et tout rationnel r :

Propriété	Formule
Produit	$e^x \times e^y = e^{x+y}$
Quotient	$\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$
Inverse	$\frac{1}{e^x} = e^{-x}$
Puissance	$(e^x)^r = e^{rx}$
Comparaison	$e^x = e^y \iff x = y$ et $e^x > e^y \iff x > y$
Équation	$e^x = y \iff x = \ln(y) \quad (y > 0)$

Attention !

Erreurs fréquentes à éviter :

$$e^{x+y} \neq e^x + e^y \quad e^{x \times y} \neq e^x \times e^y \quad (e^x)^y = e^{xy} \neq e^{e^y}$$

5.1.2 Domaine de définition des fonctions avec $e^{u(x)}$ **Propriété** : Domaine de définition

Fonction	Domaine de définition
$f(x) = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$
$f(x) = e^{u(x)}$	$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \in D_u\}$

Remarque. $e^{u(x)}$ est toujours **strictement positif** : $e^{u(x)} > 0$ pour tout $x \in D_f$. Son domaine est simplement celui de u .

5.1.3 Limites usuelles

Propriété : Limites de référence

Limite	Résultat
$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$	0
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$	$+\infty \quad (n \in \mathbb{N}^*) \quad (\text{croissance comparée})$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x$	$0 \quad (n \in \mathbb{N}^*) \quad (\text{croissance comparée})$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$	1

Remarque. Croissance comparée : l'exponentielle croît **plus vite** que toute puissance de x . C'est fondamental pour les calculs de limites.

5.1.4 Continuité et dérivabilité

Propriété : Dérivée de e^x et de $e^{u(x)}$

- La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$(e^x)' = e^x$$

- Si u est dérivable sur I , alors $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et :

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

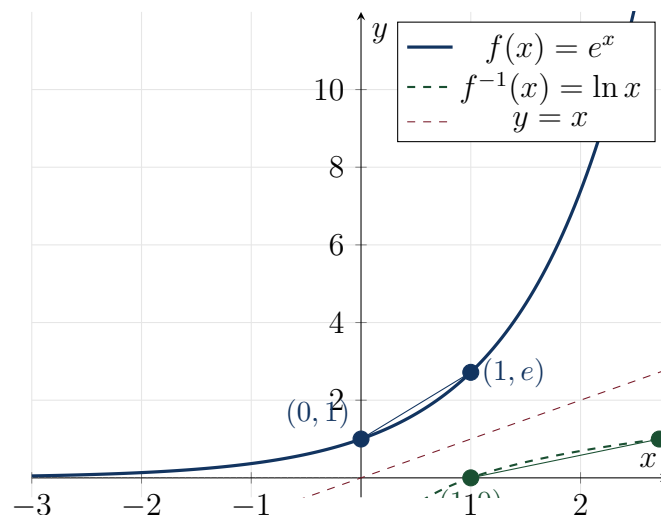
Exemple : Résolus : dérivées

- $f(x) = e^{3x-1} \Rightarrow u(x) = 3x - 1, u'(x) = 3 \Rightarrow f'(x) = 3e^{3x-1}$
- $f(x) = e^{x^2} \Rightarrow u(x) = x^2, u'(x) = 2x \Rightarrow f'(x) = 2x e^{x^2}$
- $f(x) = x^2 e^x \Rightarrow$ règle du produit : $f'(x) = 2x e^x + x^2 e^x = (2x + x^2) e^x = x(x + 2) e^x$

5.1.5 Représentation graphique

Propriété : *Courbe de e^x*

La courbe de $f(x) = e^x$ passe par $(0, 1)$, $(1, e)$ et $(-1, 1/e)$. Elle admet l'axe des abscisses comme **asymptote horizontale** en $-\infty$.



5.2 Fonction exponentielle de base a

Définition : *Exponentielle de base a*

Pour $a \in]0, +\infty[$ et $a \neq 1$, la **fonction exponentielle de base a** est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad a^x = e^{x \ln a}$$

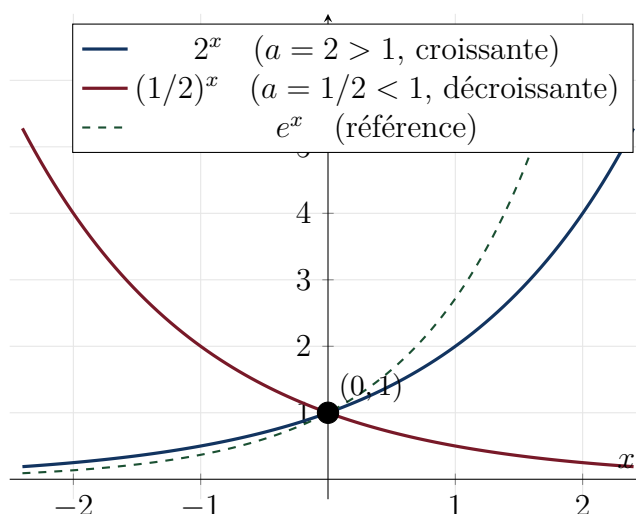
Propriété : *Règles de calcul*

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{Q}$:

$$\begin{aligned} a^x \times a^y &= a^{x+y} & \frac{a^x}{a^y} &= a^{x-y} & \frac{1}{a^x} &= a^{-x} & (a^x)^r &= a^{rx} \\ a^x &= e^{x \ln a} & \log_a(a^x) &= x & a^{\log_a(x)} &= x \quad (x > 0) \\ a^x &= a^y \iff x = y & a^x &= y \iff x = \log_a(y) \quad (y > 0) \end{aligned}$$

Propriété : Variations selon la valeur de a

$0 < a < 1$ (décroissante)	$a > 1$ (croissante)
$a^x > a^y \iff x < y$	$a^x > a^y \iff x > y$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	
$(a^x)' = \ln(a) \cdot a^x$	



Exemple : Résolus : équations et inéquations avec a^x

- Résoudre $2^x = 8$: $2^x = 2^3 \Rightarrow x = 3$
- Résoudre $3^x = 5$: $x \ln 3 = \ln 5 \Rightarrow x = \frac{\ln 5}{\ln 3}$
- Résoudre $\left(\frac{1}{2}\right)^x > 4$: $2^{-x} > 2^2 \Rightarrow -x > 2 \Rightarrow x < -2$ (inégalité retournée car $a = 1/2 < 1$)

5.3 Signe et équations avec $e^{u(x)}$

Propriété : *Signe de $e^{u(x)}$*

$$e^{u(x)} > 0 \quad \text{pour tout } x \in D_f$$

On ne peut **jamais** avoir $e^{u(x)} = 0$ ou $e^{u(x)} < 0$.

Méthode : *Résoudre $e^{u(x)} = e^{v(x)}$ et $e^{u(x)} > e^{v(x)}$*

$$e^{u(x)} = e^{v(x)} \iff u(x) = v(x)$$

$$e^{u(x)} > e^{v(x)} \iff u(x) > v(x)$$

car $x \mapsto e^x$ est **strictement croissante**.

Exemple : *Résolus : équations avec $e^{u(x)}$*

$$\bullet \quad e^{2x-1} = e^{x+3} \Rightarrow 2x - 1 = x + 3 \Rightarrow x = 4$$

$$\bullet \quad e^{x^2} = e^{2x} \Rightarrow x^2 = 2x \Rightarrow x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 2$$

$$\bullet \quad e^{x^2-3} > 1 = e^0 \Rightarrow x^2 - 3 > 0 \Rightarrow x < -\sqrt{3} \text{ ou } x > \sqrt{3}$$

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Calculs avec e^x

Simplifier les expressions suivantes :

1. $e^3 \times e^{-1}$

4. $e^{\ln 5}$

2. $\frac{e^5}{e^2}$

5. $\ln(e^{-4})$

3. $(e^2)^3$

6. $e^{2\ln 3}$

Exercice 2 : Dérivées

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = e^{4x+1}$

4. $f(x) = \frac{e^x}{x}$

2. $f(x) = e^{x^2-3}$

5. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$

3. $f(x) = (x+1)e^x$

6. $f(x) = e^{-x^2}$

Exercice 3 : Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{3x} = e^{x+4}$

2. $e^{x^2-1} = 1$

3. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (poser $X = e^x$)

4. $e^x > e^{2-x}$

5. $2^x = 7$ (donner le résultat avec $\ln$)

Exercice 4 : Limites

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^{100})$

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

Exercice 5 : Étude complète

Soit $f(x) = (x - 1)e^x$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer les limites de f en $\pm\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. Déterminer les points d'inflexion (calculer f'').
4. Tracer la courbe $\mathcal{C}_f$.

Fonctions Primitives

Rappel : Lien avec la dérivation

Calculer une primitive est l'**opération inverse** de la dérivation. Si F est une primitive de f , alors $F' = f$.

- Dériver : $F \xrightarrow{' } f$
- Primitiver : $f \xrightarrow{\int } F$

6.1 Définition et propriétés générales

Définition : Fonction primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que F est une **primitive de f sur I** si :

- F est dérivable sur I
- $\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$

Théorème : Existence et unicité

- Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I .
- Si F est une primitive de f sur I , alors toute fonction G définie par $G(x) = F(x) + k$ ($k \in \mathbb{R}$) est aussi une primitive de f sur I .
- **Unicité avec condition initiale** : si $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe **une seule** primitive F de f sur I vérifiant $F(x_0) = y_0$.

Remarque. Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante. On écrit souvent $F(x) + k$ ou $F(x) + C$ pour désigner **la famille des primitives** de f .

Propriété : Linéarité des primitives

Si F est une primitive de f et G une primitive de g sur I , et si $k \in \mathbb{R}$, alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I
- kF est une primitive de kf sur I

En résumé :
$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha F(x) + \beta G(x) + C$$

Méthode : *Trouver la primitive vérifiant une condition initiale*

1. Écrire la forme générale $F(x) = \dots + k$.
2. Utiliser la condition $F(x_0) = y_0$ pour trouver k .
3. Substituer la valeur de k .

Exemple : *Résolu : condition initiale*

Trouver la primitive de $f(x) = 2x + 3$ qui vérifie $F(1) = 5$.

Forme générale : $F(x) = x^2 + 3x + k$.

$$F(1) = 5 \Rightarrow 1 + 3 + k = 5 \Rightarrow k = 1.$$

$$\text{Donc } F(x) = x^2 + 3x + 1.$$

6.2 Formulaire des primitives usuelles

Propriété : *Primitives des fonctions de base*

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Domaine
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2}$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}^*$ ou $]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$

6.3 Primitives des fonctions composées

Propriété : *Formulaire des primitives composées*

Soit u une fonction dérivable sur I .

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Condition
$u'(x) \cdot u(x)$	$\frac{[u(x)]^2}{2}$	
$u'(x) \cdot [u(x)]^n \quad (n \neq -1)$	$\frac{[u(x)]^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{-1\}$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $	$u(x) \neq 0$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$	$2\sqrt{u(x)}$	$u(x) > 0$
$u'(x) \cdot e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	
$u'(x) \cdot \cos(u(x))$	$\sin(u(x))$	
$u'(x) \cdot \sin(u(x))$	$-\cos(u(x))$	

Attention !

Pour reconnaître une primitive composée, il faut **identifier** u et u' dans l'expression. Si u' n'apparaît pas exactement, on peut **ajuster par une constante** multiplicative.

Méthode : Calculer une primitive composée : ajustement par constante

1. **Identifier** $u(x)$ et calculer $u'(x)$.
2. **Vérifier** si l'expression contient $u'(x)$ (exactement ou à une constante près).
3. **Ajuster** en multipliant/divisant par la constante nécessaire.
4. **Vérifier** en dérivant le résultat.

Exemple : Résolus : primitives composées

- $f(x) = (2x + 1)^4$

$u = 2x + 1$, $u' = 2$. On voit u^4 mais il manque $u' = 2$ devant. On écrit :

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (2x + 1)^4 = \frac{1}{2} \cdot u' \cdot u^4.$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^5}{5} = \frac{(2x+1)^5}{10}.$$

$$\text{Vérif. : } F'(x) = \frac{5 \cdot 2(2x+1)^4}{10} = (2x+1)^4 \checkmark$$

$$\bullet f(x) = \frac{3x^2}{x^3+1}$$

$$u = x^3 + 1, u' = 3x^2. \text{ On reconnaît } \frac{u'}{u}. \text{ Donc } F(x) = \ln |x^3 + 1|.$$

$$\bullet f(x) = (4x-3)e^{2x^2-3x}$$

$$u = 2x^2 - 3x, u' = 4x - 3. \text{ On reconnaît } u' \cdot e^u. \text{ Donc } F(x) = e^{2x^2-3x}.$$

$$\bullet f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$u = x^2 + 1, u' = 2x. \text{ On voit } \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \text{ donc : } f(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'}{\sqrt{u}}.$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2+1}.$$

6.4 Primitives et tableaux de variations

Propriété : *Signe de f et monotonie de F*

Puisque $F' = f$:

- $f(x) > 0$ sur $I \Rightarrow F$ est **croissante** sur I
- $f(x) < 0$ sur $I \Rightarrow F$ est **décroissante** sur I
- $f(x_0) = 0$ et f change de signe en $x_0 \Rightarrow F$ admet un **extremum** en x_0

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Primitives immédiates

Donner une primitive de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 5x^3 - 2x + 7$

4. $f(x) = 4e^x - \frac{2}{x}$

2. $f(x) = \frac{3}{x^2}$

5. $f(x) = \cos x - \sin x$

3. $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

6. $f(x) = \frac{1}{x} + x^4$

Exercice 2 : Primitives composées

Reconnaître et calculer une primitive de :

1. $f(x) = (3x - 1)^5$

4. $f(x) = \frac{1}{(2x + 1)^3}$

2. $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 4}$

5. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$

3. $f(x) = x e^{x^2}$

6. $f(x) = (2x - 1)e^{x^2 - x}$

Exercice 3 : Condition initiale

Trouver la primitive de f vérifiant la condition donnée :

1. $f(x) = 3x^2 - 4x$ et $F(0) = 2$

2. $f(x) = e^x + 1$ et $F(0) = 0$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $F(1) = 3$

4. $f(x) = \cos x$ et $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Exercice 4 : Linéarité

Calculer une primitive de :

1. $f(x) = 3(2x + 1)^4 - \frac{5}{x}$ sur $]0, +\infty[$

2. $f(x) = 2e^{3x} + 4 \cos x$

3. $f(x) = \frac{x^3 - x + 1}{x^2}$ (simplifier d'abord)

Exercice 5 : Vérification par dérivation

Vérifier que F est bien une primitive de f :

1. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ et $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

2. $f(x) = \ln x$ et $F(x) = x \ln x - x$

3. $f(x) = \sin^2 x$ et $F(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}$

Fonctions Logarithmiques

Rappel : *Lien avec la fonction exponentielle*

- $\ln$ et $\exp$ sont **réiproques** l'une de l'autre : $e^{\ln x} = x$ et $\ln(e^x) = x$.
- $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- $\ln$ est définie uniquement sur $]0, +\infty[$.

7.1 Fonction Logarithme Népérien

7.1.1 Définition

Définition : *Logarithme népérien*

La **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, est l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ qui s'annule en 1 :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{sur }]0, +\infty[\quad \text{et} \quad \ln(1) = 0$$

Propriété : *Conséquences directes*

$$\ln(1) = 0 \quad \ln(e) = 1 \quad \ln(x) = 0 \iff x = 1 \quad \ln(x) > 0 \iff x > 1$$

7.1.2 Règles de calcul

Propriété : *Propriétés algébriques*

Pour tous $x > 0$, $y > 0$ et $r \in \mathbb{Q}$:

Propriété	Formule
Produit	$\ln(xy) = \ln x + \ln y$
Quotient	$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$
Inverse	$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$
Puissance	$\ln(x^r) = r \ln x$
Racine carrée	$\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln x$

Propriété : *Comparaison et équations*

Pour $x > 0$ et $y > 0$:

$$\ln x = \ln y \iff x = y \quad \ln x < \ln y \iff x < y$$

$$\ln x = y \iff x = e^y \quad \ln x = r \iff x = e^r \quad (r \in \mathbb{R})$$

Attention !

Erreurs fréquentes à éviter :

$$\ln(x + y) \neq \ln x + \ln y \quad \ln(x \times y) \neq \ln x \times \ln y \quad \frac{\ln x}{\ln y} \neq \ln\left(\frac{x}{y}\right)$$

7.1.3 Domaine de définition

Propriété : *Domaine des fonctions avec $\ln$*

Fonction	Domaine de définition
$f(x) = \ln x$	$D_f =]0, +\infty[$
$f(x) = \ln(u(x))$	$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) > 0\}$
$f(x) = \ln(u(x)^2)$	$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) \neq 0\}$
$f(x) = \ln u(x) $	$D_f = \{x \in D_u \mid u(x) \neq 0\}$

Exemple : *Résolus : domaines de définition*

- $f(x) = \ln(2x - 3) : 2x - 3 > 0 \Rightarrow x > \frac{3}{2} \Rightarrow D_f = \left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$
- $f(x) = \ln(x^2 - 4) : x^2 - 4 > 0 \Rightarrow (x - 2)(x + 2) > 0 \Rightarrow D_f =] - \infty, -2[\cup]2, +\infty[$
- $f(x) = \ln(x^2 + 1) : x^2 + 1 > 0$ toujours vrai $\Rightarrow D_f = \mathbb{R}$

7.1.4 Limites usuelles

Propriété : *Limites de référence*

Limite	Résultat
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n}$	0 ($n \in \mathbb{N}^*$) (<i>croissance comparée</i>)
$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$	0 ($n \in \mathbb{N}^*$) (<i>croissance comparée</i>)
$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$	1
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$	1

7.1.5 Dérivabilité

Propriété : *Dérivée de $\ln x$ et de $\ln u(x)$*

- La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et :

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

- Si u est dérivable et $u > 0$ sur I , alors :

$$(\ln u(x))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Exemple : *Résolus : dérivées*

- $f(x) = \ln(3x + 1)$: $u = 3x + 1, u' = 3 \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{3x + 1}$
- $f(x) = \ln(x^2 + 1)$: $u = x^2 + 1, u' = 2x \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$
- $f(x) = x \ln x$: règle du produit : $f'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$

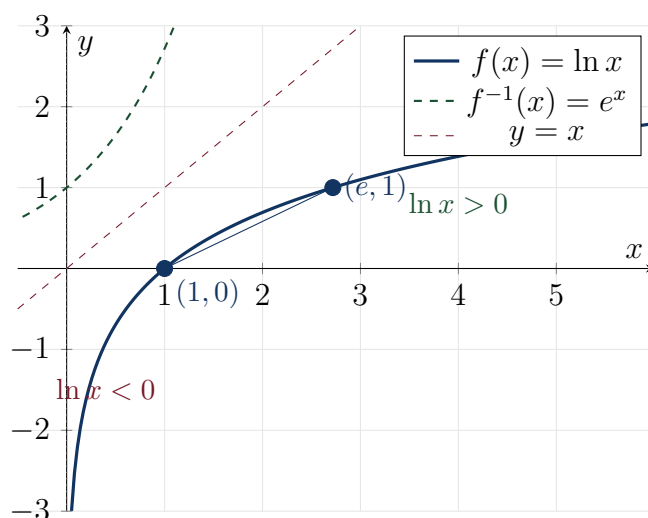
$$\bullet f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = \ln(x+1) - \ln(x-1) : \quad f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{-2}{x^2-1}$$

7.1.6 Signe et représentation graphique

Propriété : *Signe de $\ln x$*

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	$-\infty$	- 0 +	$+\infty$

$\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$ et $\ln x > 0$ pour $x > 1$.



7.2 Fonction Logarithme de base a

Définition : *Logarithme de base a*

Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $a \neq 1$, la **fonction logarithme de base a** est définie par :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad \log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$$

Cas particulier : si $a = 10$, $\log_{10}$ est le **logarithme décimal**, noté $\log$.

Propriété : Règles de calcul

Pour $x > 0, y > 0, r \in \mathbb{Q}$:

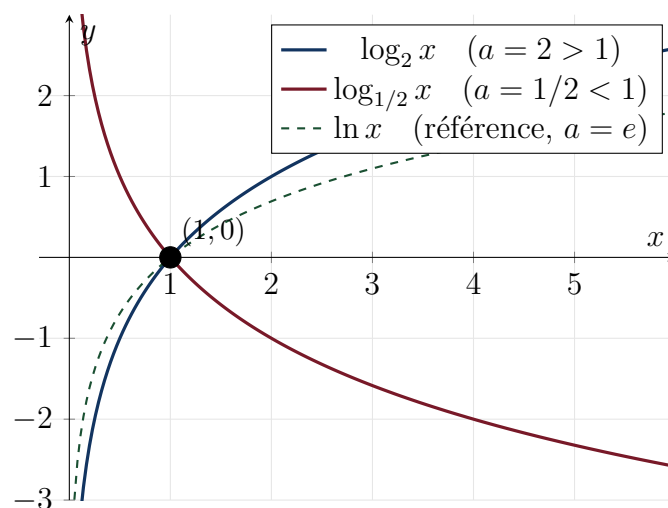
$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \quad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x \quad \log_a 1 = 0 \quad \log_a a = 1$$

$$\log_a x = \log_a y \iff x = y \quad \log_a x = r \iff x = a^r$$

Propriété : Variations et limites selon a

$0 < a < 1$ (décroissante)	$a > 1$ (croissante)
$\log_a x > \log_a y \iff x < y$	$\log_a x > \log_a y \iff x > y$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	


Exemple : Résolus : logarithme de base a

- $\log_2(32) = \log_2(2^5) = 5$
- $\log_3(x) = 2 \Rightarrow x = 3^2 = 9$

- $\log_{10}(1000) = \log_{10}(10^3) = 3$
- Résoudre $\log_2 x > 3$: $x > 2^3 = 8$ (car $a = 2 > 1$, $\log_2$ croissante)

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Calculs avec $\ln$

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\ln(e^5)$

4. $\ln(\sqrt{e})$

2. $\ln\left(\frac{1}{e^3}\right)$

5. $\ln(2) + \ln(3) - \ln(6)$

3. $e^{2\ln 3}$

6. $3\ln(2) - \ln(4)$

Exercice 2 : Domaine de définition

Déterminer le domaine de définition de :

1. $f(x) = \ln(5x - 2)$

2. $f(x) = \ln(x^2 - 9)$

3. $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$

4. $f(x) = \ln(x) + \ln(1 - x)$

Exercice 3 : Dérivées

Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \ln(x^2 + 3)$

4. $f(x) = \ln\left(\frac{x+2}{x-1}\right)$

2. $f(x) = x^2 \ln x$

5. $f(x) = \ln(\cos x)$

3. $f(x) = \frac{\ln x}{x}$

6. $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

Exercice 4 : Équations et inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\ln(2x + 1) = \ln(x + 3)$

2. $\ln(x^2) = \ln(4)$

3. $\ln(x) + \ln(x - 2) = \ln(3)$

4. $\ln^2(x) - 3\ln(x) + 2 = 0$ (poser $X = \ln x$)

5. $\ln(x) > \ln(3x - 2)$

Exercice 5 : Limites

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$

Exercice 6 : Étude complète

Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations.
3. Déterminer le minimum de f .
4. Montrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout $x > 0$.

Calcul Intégral

Rappel : Lien avec les primitives

Si F est une primitive de f sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

Le calcul intégral généralise la notion de primitive en donnant une **valeur numérique** à l'intégrale.

8.1 Intégrale d'une fonction continue

Définition : Intégrale de a à b

Soit f une fonction **continue** sur $[a, b]$ et F une primitive de f sur $[a, b]$.

L'**intégrale de f de a à b** est le nombre réel :

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

Exemple : Résolus : calculs d'intégrales

- $\int_1^3 (2x + 1) dx = \left[x^2 + x \right]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 12 - 2 = 10$
- $\int_0^1 e^x dx = \left[e^x \right]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$
- $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \left[\ln x \right]_1^e = \ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$

8.2 Propriétés de l'intégrale

Propriété : *Propriétés fondamentales*

Propriété	Formule
Bornes égales	$\int_a^a f(x) dx = 0$
Inversion des bornes	$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$
Linéarité	$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$
Homogénéité	$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \in \mathbb{R})$
Relation de Chasles	$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

Propriété : *Intégrale et ordre*

- Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- Si $f(x) \geq g(x)$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

8.3 Valeur moyenne

Définition : *Valeur moyenne d'une fonction*

Soit f continue sur $[a, b]$. La **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Exemple : *Résolu*

Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0, 3]$:

$$\mu = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{1}{3} \times \frac{27}{3} = \frac{1}{3} \times 9 = 3$$

8.4 Intégration par parties

Théorème : *Intégration par parties (IPP)*

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = \left[u(x) v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

Méthode : *Choisir u et v' pour une IPP*

1. **Choisir** u tel que u' soit plus simple que u .
2. **Choisir** v' tel que v soit facile à trouver.
3. Règle pratique : préférer $u = \ln$, $u = x^n$, et $v' = e^x$, $v' = \cos x$, $v' = \sin x$.
4. Calculer $\left[u v \right]_a^b$ puis la nouvelle intégrale.

Exemple : *Résolu : IPP*

Calculer $\int_0^1 x e^x dx$.

On pose $u = x$ et $v' = e^x$, donc $u' = 1$ et $v = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx = (1 \cdot e - 0) - \left[e^x \right]_0^1 = e - (e - 1) = 1$$

Exemple : *Résolu : IPP avec $\ln$*

Calculer $\int_1^e \ln x dx$.

On pose $u = \ln x$ et $v' = 1$, donc $u' = \frac{1}{x}$ et $v = x$.

$$\int_1^e \ln x dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = (e \ln e - 1 \ln 1) - \int_1^e 1 dx = e - 0 - \left[x \right]_1^e = e - (e - 1) = 1$$

8.5 Calcul d'aires

Définition : *Unité d'aire*

Dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$, l'**unité d'aire** (u.A.) est l'aire du rectangle bâti à partir des points O , I et J :

$$1 \text{ u.A.} = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$

Propriété : *Calcul d'aires : cas général*

L'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$ est :

$$\mathcal{A} = \left(\int_a^b |f(x)| dx \right) \text{ u.A.}$$

L'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et les droites $x = a$, $x = b$ est :

$$\mathcal{A} = \left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) \text{ u.A.}$$

Propriété : *Cas particuliers selon le signe de f*

Situation	Aire
$f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$	$\mathcal{A} = \left(\int_a^b f(x) dx \right) \text{ u.A.}$
$f(x) \leq 0$ sur $[a, b]$	$\mathcal{A} = \left(\int_a^b -f(x) dx \right) \text{ u.A.}$
$f \geq 0$ sur $[a, c]$ et $f \leq 0$ sur $[c, b]$	$\mathcal{A} = \left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx \right) \text{ u.A.} =$
$\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $[a, b]$	$\mathcal{A} = \left(\int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right) \text{ u.A.}$
$\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $[a, c]$ $\mathcal{C}_f$ au-dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $[c, b]$	$\mathcal{A} = \left(\int_a^c (f - g) dx + \int_c^b (g - f) dx \right) \text{ u.A.} =$

Méthode : Calculer une aire entre deux courbes

1. Trouver les **points d'intersection** : résoudre $f(x) = g(x)$.
2. Déterminer **quelle courbe est au-dessus** sur chaque intervalle.
3. Calculer $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ en découpant si nécessaire.
4. **Multiplier** par l'unité d'aire.

Exemple : Résolu : aire entre deux courbes

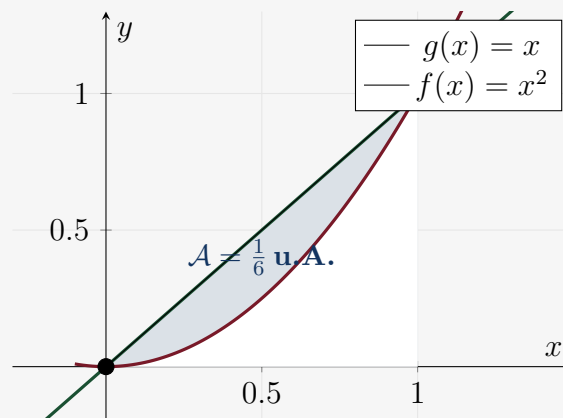
Aire entre $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0, 1]$.

Étape 1 : $x^2 = x \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 1$.

Étape 2 : Sur $[0, 1]$, $g(x) = x \geq x^2 = f(x)$.

Étape 3 :

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ u.A.}$$



8.6 Calcul de volumes de révolution

Définition : Volume de révolution

Le **volume** du solide engendré par la rotation de $\mathcal{C}_f$ sur $[a, b]$ d'un tour complet autour de l'axe des abscisses est :

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad \text{u.v.}$$

où u.v. désigne l'unité de volume.

Exemple : Résolu : volume de révolution

Volume engendré par $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$ autour de l'axe des abscisses :

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \times 8 = 8\pi \text{ u.v.}$$

Exercices du chapitre

Exercice 1 : Calculs d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1) dx$

4. $\int_1^e \frac{2}{x} dx$

2. $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

5. $\int_0^\pi \cos x dx$

3. $\int_0^{\ln 2} e^x dx$

6. $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$

Exercice 2 : Propriétés

1. Sachant que $\int_0^3 f(x) dx = 7$ et $\int_0^3 g(x) dx = 2$, calculer $\int_0^3 [3f(x) - 2g(x)] dx$.

2. Sachant que $\int_0^5 f(x) dx = 10$ et $\int_0^3 f(x) dx = 4$, calculer $\int_3^5 f(x) dx$.

Exercice 3 : Valeur moyenne

Calculer la valeur moyenne de :

1. $f(x) = x^2 + 1$ sur $[0, 3]$

2. $f(x) = e^x$ sur $[0, 2]$

3. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1, e]$

Exercice 4 : Intégration par parties

Calculer par une intégration par parties :

1. $\int_0^1 x e^{2x} dx$

2. $\int_1^e x \ln x dx$

3. $\int_0^\pi x \sin x dx$

4. $\int_0^1 (x + 1)e^x dx$

Exercice 5 : Calcul d'aires

1. Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$, $x = 2$ pour $f(x) = x^2 - x$.
2. Calculer l'aire entre $f(x) = x^2$ et $g(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$.
3. Calculer l'aire entre $f(x) = e^x$ et $g(x) = x + 1$ sur $[0, 2]$.

Exercice 6 : Volume de révolution

1. Calculer le volume engendré par $f(x) = x$ sur $[0, 3]$ autour de l'axe des abscisses. (*Vérifier : on doit trouver le volume d'un cône.*)
2. Calculer le volume engendré par $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$.

Examens Blancs

Examen Blanc N°1

Mathématiques — Bac Sciences Économiques — Session 2026

Version compacte professionnelle adaptée pour un livre de préparation au baccalauréat.

Exercice	Thème	Points
1	Suites numériques	4
2	Probabilités	1,5
3	Probabilités	2,5
4	Étude graphique	4,75
5	Fonction et intégrale	7,25

Exercice 1 :

Soit la suite définie par : $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 6 - \frac{7}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Calculer u_1 et u_2 .
- 2) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3)
 - a) Vérifier que $u_{n+1} = \frac{6u_n + 5}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 5)(1 + u_n)}{u_n + 2}$, puis déduire que (u_n) est croissante.
 - c) En déduire que (u_n) est convergente.
- 4) On considère (v_n) définie par $v_n = \frac{u_n - 5}{u_n + 1}$.
 - a) Montrer que (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{7}$.
 - b) Déterminer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
 - d) Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n .

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire telle que : $p(X = -1) = a$; $p(X = 1) = 2a$; $p(X = 2) = 3a$.

1. Déterminer a .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 3 :

Une urne contient 5 boules noires numérotées 1; 1; 2; 2; 2 et 4 boules blanches numérotées 1; 1; 2; 2. On tire simultanément 3 boules. On pose :

- A : « les 3 boules sont de même couleur »
- B : « les 3 boules portent le même nombre »

1. Calculer $p(A)$, $p(B)$ puis montrer que $p(A \cap B) = \frac{1}{84}$.
2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
3. Sachant que les boules sont de même couleur, calculer la probabilité qu'elles portent le même nombre.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie par sa courbe représentative $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé, avec une asymptote verticale $x = -1$ et une asymptote oblique $y = \frac{3}{5}x$. Répondre graphiquement aux questions suivantes :

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer le signe de f .
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, puis les branches infinies de $(\mathcal{C})$.

Exercice 5 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (1 - x)^2 e^x$. Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé avec $\|\vec{i}\| = 1$ cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$, puis donner une interprétation géométrique.
2. Vérifier que $f(x) = x^2 e^x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$, calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et donner une interprétation géométrique.
3. Montrer que $f'(x) = (x - 1)(x + 1) e^x$, puis dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0.
5. Montrer que $F : x \mapsto e^x(x^2 - 4x + 5)$ est une primitive de f , puis calculer l'aire (en cm^2) du domaine délimité par $(\mathcal{C}_f)$, la droite $y = 1$ et les droites $x = -\frac{5}{2}$, $x = \frac{3}{2}$.

— Fin du sujet —

Examen Blanc N°2

Mathématiques — Bac Sciences Économiques — Session 2026

Version compacte professionnelle adaptée pour un livre de préparation au baccalauréat.

Exercice	Thème	Points
1	Suites numériques	4
2	Probabilités	1,5
3	Probabilités	2,5
4	Étude graphique	4,75
5	Fonction et intégrale	7,25

Exercice 1 :

Soit (u_n) une suite numérique définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2 .
- 2) Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3)
 - a) Vérifier que $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - b) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 2)(u_n + 1)}{u_n + 2}$, puis déduire que (u_n) est croissante.
 - c) En déduire que (u_n) est convergente.
- 4) On considère (v_n) définie par $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.
 - b) Déterminer v_n en fonction de n , puis u_n en fonction de n .
 - c) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
 - d) Calculer $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ en fonction de n .

Exercice 2 :

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est :

k	-1	0	2
$p(X = k)$	$2a$	a	$3a$

1. Déterminer a .
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 3 :

Une urne contient 4 boules rouges numérotées 1; 1; 2; 2 et 5 boules vertes numérotées 1; 2; 2; 2; 3. On tire simultanément 3 boules. On pose :

- A : « les 3 boules tirées sont de même couleur »
- B : « les 3 boules tirées portent le même numéro »

1. Calculer $p(A)$, $p(B)$ puis montrer que $p(A \cap B) = \frac{1}{84}$.
2. Les événements A et B sont-ils indépendants ?
3. Sachant que les boules tirées sont de même couleur, calculer la probabilité qu'elles portent le même numéro.

Exercice 4 :

On considère la fonction f définie par sa courbe représentative $(\mathcal{C})$ dans un repère orthonormé, avec une asymptote verticale $x = 2$ et une asymptote oblique $y = \frac{2x+3}{3}$.

Répondre graphiquement aux questions suivantes :

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Déterminer le signe de f sur son domaine.
3.
 - a. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.
 - b. Déterminer les branches infinies de $(\mathcal{C})$.

Exercice 5 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 2)^2 e^{-x}$. Soit $(\mathcal{C}_g)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$, avec $\|\vec{i}\| = 1$ cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et donner une interprétation géométrique.
2. Vérifier que $g(x) = x^2 e^{-x} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^2$ pour tout $x \neq 0$, puis calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x^2}$. Donner une interprétation géométrique.
3.
 - a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : g'(x) = -x(x + 2) e^{-x}$.
 - b. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer l'équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}_g)$ au point d'abscisse 0.
5. Montrer que la fonction $G : x \mapsto -(x^2 + 6x + 10) e^{-x}$ est une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
6. Calculer l'aire (en cm²) du domaine plan délimité par $(\mathcal{C}_g)$, l'axe des abscisses et les droites $x = -2$ et $x = 1$.
7. Montrer que $g(x) \leq 4$ pour tout $x \in [-2; +\infty[$. En déduire la position de $(\mathcal{C}_g)$ par rapport à la tangente (T) sur cet intervalle.

— Fin du sujet —
